

Lu-177 退出基準到達時間 予測ツール 設計書（原案）

版:0.1（原案）／作成:RI室 新留 信幸／定数の承認:別紙「定数 決定・承認記録シート」参照

最重要:本ツールの位置づけ

本ツールは、特別措置病室に入院中の患者について退院（退出）可能となる日を「予測（見込み）」する補助ツールです。最終的な退出可否は、退出前の実測および医師の判断により確定します。本ツールの数値のみで退出を決定しません。

1 目的・利用場面

- 投与直後に測定した体表面から1mの線量率 (D_0) を初期値として、退出しきい値に達する日時を予測する。
- 用途:退院見込みの目処づけ・病床計画・患者/家族への説明・スケジュール調整。
- 利用者:RI室スタッフ。1台の指定端末で使用（親機1台方式）。

2 形態・非機能要件

形態	オフライン単一ファイル (HTML)。ブラウザで開くだけ。インストール不要。
通信	外部・院内網へ一切通信しない (CDN等の外部読み込みなし＝完全自己完結)。
個人情報	患者ID・患者名 (いずれも任意)・測定値・時刻。記録用に患者名を任意入力できる。データは端末内に保存され外部へ送信しない。院内の取扱規定に従う。
保守性	1ファイルのため差し替えで更新。ソース (テキスト) を確認可能。
記録	計算結果を端末内に保存 (ブラウザ内) + CSV書き出し・印刷。

3 入力項目

項目	形式	備考
患者ID (任意)	テキスト	記録の識別用
患者名 (任意)	テキスト	記録用に任意入力
薬剤	選択 (プルヴィクト／ルタテラ)	選択でしきい値・実効半減期が自動決定
投与日時	日時	予測日時の起点
投与直後の1m線量率 D_0	数値 ($\mu\text{Sv/h}$)	体表面から1m・投与直後の1回測定

4 使用する定数(承認済み／別紙参照)

定数	プルヴィクト	ルタテラ
物理半減期	6.647 日	6.647 日
実効半減期(承認値)	40 時間	34 時間
退出しきい値(1m)	16 $\mu\text{Sv/h}$	18 $\mu\text{Sv/h}$

定数は画面と記録に明示。変更時は承認記録シートの再承認を要する(画面上では変更不可)。

5 計算仕様

単一指数減衰を仮定し、**実効半減期・物理半減期の両方**で算出する。

$$\text{到達まで(日)} = (\text{半減期} \div \ln 2) \times \ln(D_0 \div \text{しきい値})$$

- $D_0 \leq \text{しきい値}$ の場合は「即時(0)」。
- 退出可能(予測)日時 = 投与日時 + 到達まで。
- 実効ベース=最短の見込み／物理ベース=最長(保守側)の見込み**として幅で提示。

前提と限界(記録)

実際の線量率減衰は2段階(前半=腎排泄で急、後半=物理に近い緩やか)で、単一指数は近似。排尿状況の個人差が大きいため、**予測は幅で捉え、退出前の実測で確認する。**

実測による実効半減期の更新(2点測定)

退出基準測定時にもう一度1m線量率を測定し、投与直後との2点から**その患者の実測 実効半減期**を算出する。

$$\text{実効半減期(時間)} = \ln 2 \times (t_1 - t_0) \div \ln(D_0 \div D_1) \quad / \quad 1/\text{生物学的} = 1/\text{実効} - 1/\text{物理}$$

- 算出値は**患者ID別に保存**し、次回サイクルの予測で「実測ベースの見込み」として参照できる。
- 検証: $D_0 > D_1 > 0 \cdot t_1 > t_0$ 。実効が物理より遅い場合は生物学的半減期を「算出不可」と表示。
- 留意: 投与直後～退出時を平均した値であり、**腎機能等が変わらない前提**の参考値。予測は目安・最終は実測／医師判断。

6 出力仕様

- 適用したしきい値・実効半減期(自動選択された値)を表示。
- 退出可能(予測)日時:実効ベース ～ 物理ベース(幅)**。それぞれ「○日○時間後」も併記。
- 「これは予測(目安)であり、最終判断は実測・医師による」旨を常時明示。
- 入力チェック:数値・日時の妥当性、 D_0 がしきい値以下なら即時表示。

7 記録・印刷

- 計算実行時に、日時・患者ID・薬剤・ D_0 ・予測結果を端末内に記録(追記)。

- 記録一覧のCSV書き出し(Excel対応)と印刷。

8 画面構成

1. 計算画面: 入力欄(薬剤・投与日時・ D_0 ・患者ID) → 結果(実効/物理の予測日時、幅)。
2. 記録一覧: 過去の計算履歴、CSV書き出し・印刷。
3. 設定・根拠: 使用中の定数と出典、承認情報の表示(変更不可)。

9 モジュール構成(故障しにくく・検証しやすく)

- 計算エンジン(純粋関数): 入力値だけで予測日時を返す。既知の検算表と照合してテスト。
- 定数: 1か所に集約(承認値)。画面から変更不可。
- 入力チェック: 範囲・単位・日時。
- 表示・記録・印刷: 計算エンジンから分離。

10 制約・免責

- 医療機器ではなく、退出の予測・記録の補助ツール。
- 予測は近似であり、実測・医師判断を代替しない。
- 定数・運用は別紙承認記録シートに従う。

11 今後の進め方

1. 本原案の確認・承認。
2. 計算エンジンの実装+検算表での確認。
3. 画面・記録・印刷の実装(オフライン単一HTML)。
4. 試用(少数の実データで実測と比較) → 運用へ。